

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : 첩탑 항공등 제어함 점검용 안전발판 개발로 안전사각지대 해소
관 계 부 서 : 대전세종충남본부 전력관리처
모 범 직 원 : 대전세종충남본부 전력관리처 송전운영부 대리 김민호
내 용

위 직원은 '22년 2월부터 현재까지 대전세종충남본부 전력관리처 송전운영부에 근무하며 가공설비, 고장 관리, 협력회사 및 위탁회사 공사, 핵심사업 관리 등 송전운영 업무를 수행하고 있다.

특히 최근 송전운영기준이 강화되어 첩탑 항공등 점검이 연2회, 야간등구동작상태는 4회/년 시행을 하고 있다. 뿐만 아니라 항공등 제어함은 불량 및 오작동 등 관련 승탑 작업이 빈번하게 이루어지는 실정이며 점검 및 유지보수 작업을 위한 추락방지장치가 없어 작업자 안전에 대한 사각지대가 발생하고 있는 실정이다. 이에 송전 첩탑의 구조 및 부재의 훼손 없이 설치가 가능한 안전 발판에 대한 기술 개발 필요성이 대두되었다.

1. 산형강, 강관 첩탑에 범용적으로 설치가 가능한 모듈형 안전발판 개발로 안전사각지대 해소

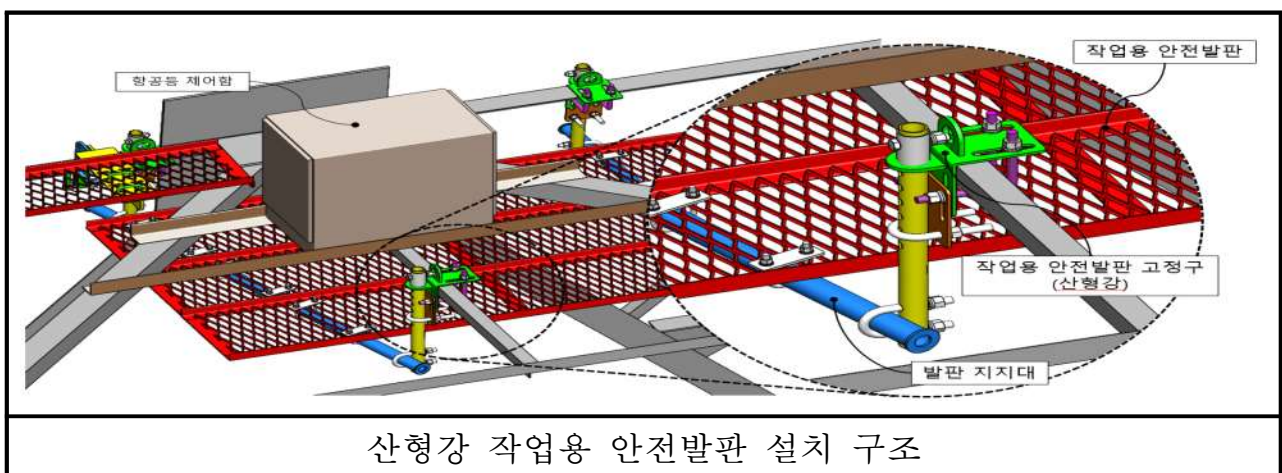
○ 송전 첩탑의 구조상 이동 및 작업 시 필요한 발디딤 공간이 부족하여 매달림 작업이 주를 이루고 있어 안전 사각지대가 발생하고 있어 안전사고 발생요인을 줄일 수 있는 안전발판이 필요하며 빈번한 승탑 작업 구역에 대한 영구 설

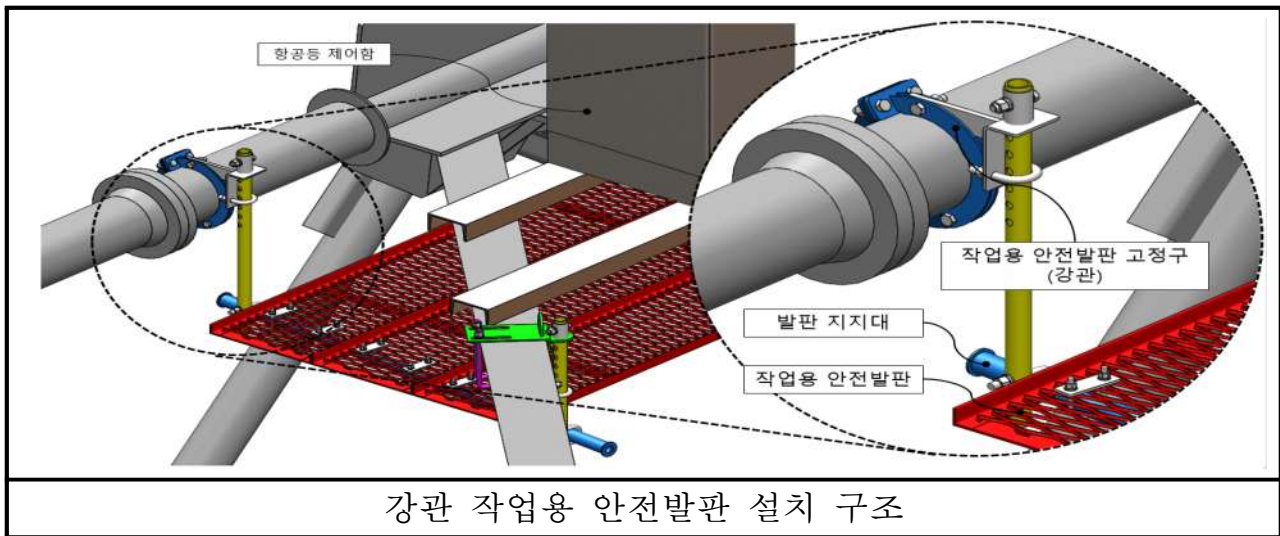
치 형태의 구조물 개발에 대한 작업자들의 요구가 증가하였다.

현재 철탑 항공등 현황을 분석해보니 ○ 철탑의 형태, 산형강, 강관에 따른 다양한 규격을 표준화 하기에 제약사항이 많아 현재 적용이 되지 않고 있었다. 이에 범용적으로 설치가 가능한 안전발판 모듈화를 통해 이를 해소 할수 있음을 발견하였다.

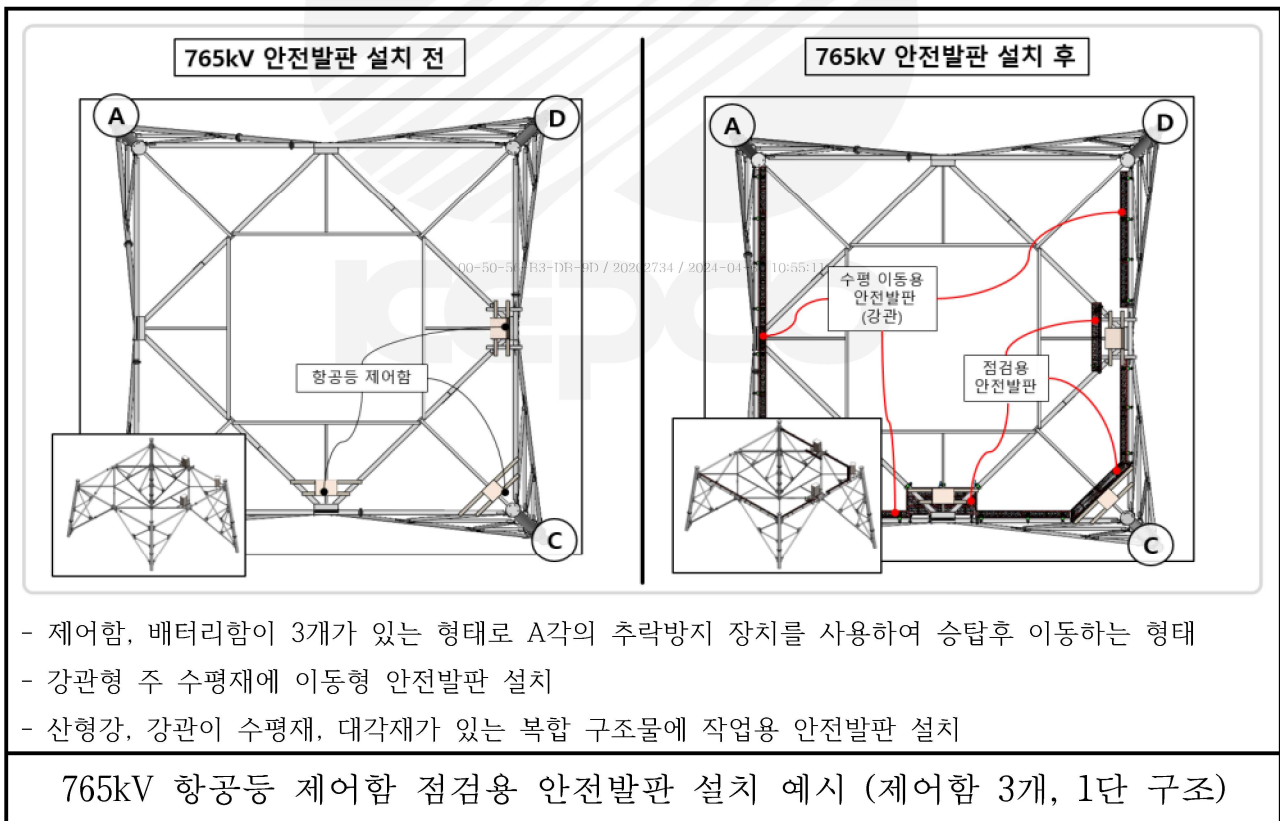
이에 ① 산형강/강관에 따른 수평 이동용 안전발판 고정구 모듈화로 설치 ② 철탑 부재의 가공 및 변형 없이 조립, 외부 부재를 회피하면서 설치가 가능한 방향조정기 개발 ③ 항공등 제어함 높이에 따른 높이 및 길이 조절이 가능한 안전발판 고정 체결구 개발구성 등 주도적으로 운영하여 철탑형에 관계없이 범용적 설치가 가능한 안전발판 시스템을 구축하여 불완전 환경에서의 안전사고에 대한 예방 기술의 선제적개발로 “중대재해 처벌법” 등 사회적 변화에 따른 안전 대책 강화에 기여하였다.

[그림 1] 관련문서

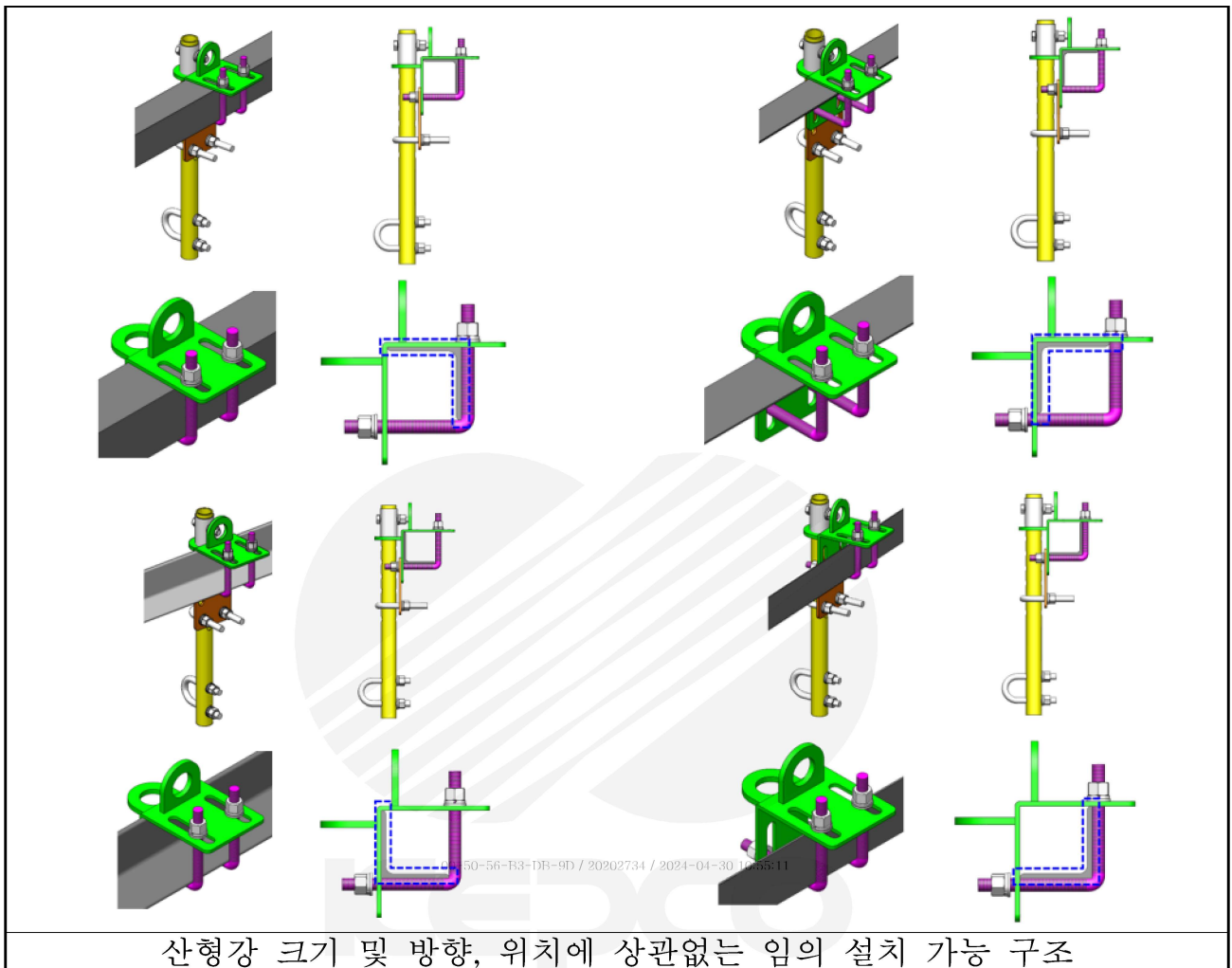




[그림 2] 관련문서



[그림 3] 관련문서



산형강 크기 및 방향, 위치에 상관없는 임의 설치 가능 구조

[그림 4] 관련문서



자재 사진



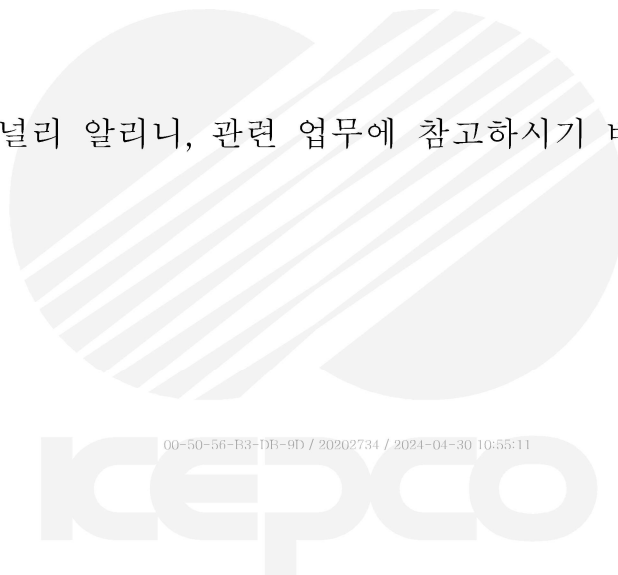
안전발판 설치사진

[표 1] 기술적 & 경제적 성과

구 분	세 부 내 역
유 형 효 과	○ 모든 철탑의 항공등 제어함 작업에 적용할수 있는 안전 발판 시스템 구축
무 형 효 과	○ 안전사고를 미연에 방지하여 산업재해로 발생하는 손실 비용 절감

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.



00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:55:11